Analiza odpowiedzi makroekonomicznej na nieoczekiwane zmiany w polityce pieniężnej Stanów Zjednoczonych

Michał Siarka, Konrad Bodziony, Albert Dańko

Spis treści

1 Wstęp **1**
1.1 Uzasadnienie wyboru tematu . . . 1
1.2 Dobór i Charakterystyka Danych . . . 1

2 Wizualizacja analizowanych szeregów **1**
2.1 Wnioski z analizy graficznej . . . 1
2.2 Wizualizacje . . . 2

3 Analiza Poziomów Zmiennych **2**

4 Analiza Przyrostów **5**

5 Budowa i weryfikacja stabilności modelu VAR **5**
5.1 Wybór rzędu opóźnień i estymacja modelu na poziomach . . . 6
5.2 Estymacja i weryfikacja modelu dla przyrostów . . . 6

6 Obserwacje nietypowe i diagnostyka modelu **8**
6.1 Identyfikacja i modelowanie obserwacji nietypowych . . . 8
6.2 Interpretacja historyczna szoków . . . 8
6.3 Testy założeń składnika losowego . . . 10

7 Analiza Kointegracji i Prognozowanie **12**
7.1 Weryfikacja relacji długookresowych . . . 12
7.2 Model VEC i mechanizm korekty . . . 12
7.3 Prognoza na 36 miesięcy . . . 12

8 Analiza strukturalna: IRF, FEVD i przyczynowość Grangera **13**
8.1 Identyfikacja modelu i kolejność zmiennych . . . 13
8.2 Analiza Funkcji Reakcji na Impuls (IRF) . . . 14
8.3 Dekompozycja wariancji błędów prognozy (FEVD) . . . 15
8.4 Weryfikacja przyczynowości w sensie Grangera . . . 15

9 Zakończenie i wnioski końcowe **16**

1 Wstęp

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu

Wybrany temat ma kluczowe znaczenie dla makroekonomii, ponieważ koncentruje się na mechanizmie transmisji polityki pieniężnej, czyli sposobie, w jaki bank centralny (Fed) realizuje swoje cele stabilności cen i wzrostu gospodarczego. Analiza odpowiedzi makroekonomicznej na nieoczekiwane zmiany (szoki) w stopie procentowej pozwoli nam empirycznie zweryfikować teoretyczne założenia dotyczące opóźnień czasowych oraz kierunku wpływu decyzji monetarnych na inflację i realną produkcję. Ponadto, jest to dobry model do zastosowania identyfikacji rekursywnej, umożliwiającej wyodrębnienie strukturalnego szoku polityki pieniężnej.

1.2 Dobór i Charakterystyka Danych

Dobór zmiennych oparto na klasycznym modelu transmisji polityki pieniężnej, koncentrując się na minimalnym zestawie koniecznym do identyfikacji szoku Fed. Szeregi czasowe są miesięczne i zostaną pobrane z bazy FRED, co zapewni ich spójność oraz wystarczającą liczbę obserwacji.

W modelu podstawowym wykorzystane zostaną następujące zmienne (wersja trójzmienna):

- **Realna Aktywność Gospodarcza**: Produkcja Przemysłowa (**INDPRO**).
- **Inflacja**: Wskaźnik Cen Konsumenckich (**CPIAUCSL**).
- **Narzędzie Polityki Pieniężnej**: Efektywna Stopa Funduszy Federalnych (**FEDFUNDS**).

Dodatkowo, aby poprawić identyfikację szoku i rozważamy rozszerzenie modelu o następujące zmienne:

- **Szok Podażowy**: Cena ropy naftowej WTI (**WTISPLC**).

2 Wizualizacja analizowanych szeregów

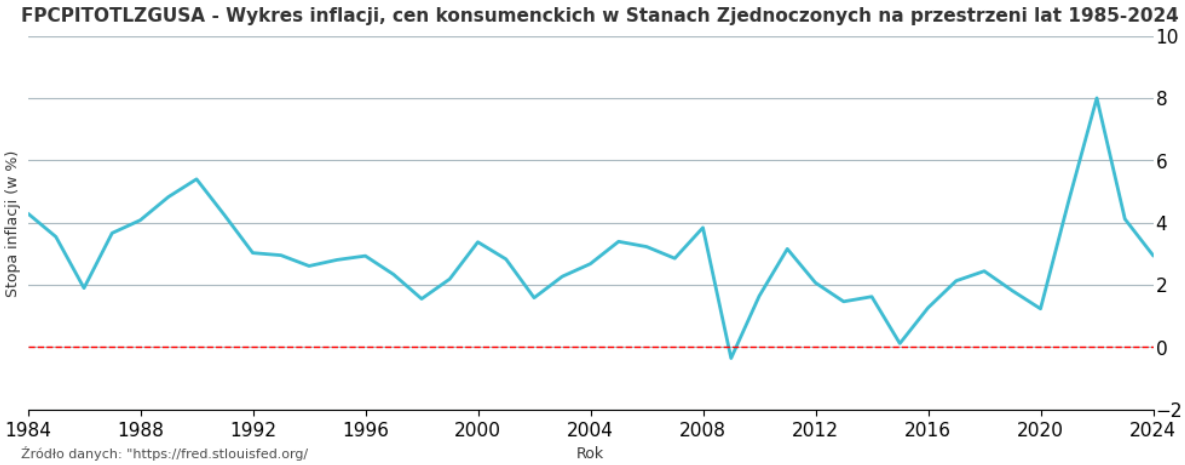
2.1 Wnioski z analizy graficznej

Wizualna analiza wykresów szeregów czasowych (Rysunek 1 - do załączenia) jest pierwszym krokiem w określaniu ich właściwości stochastycznych i dynamiki.

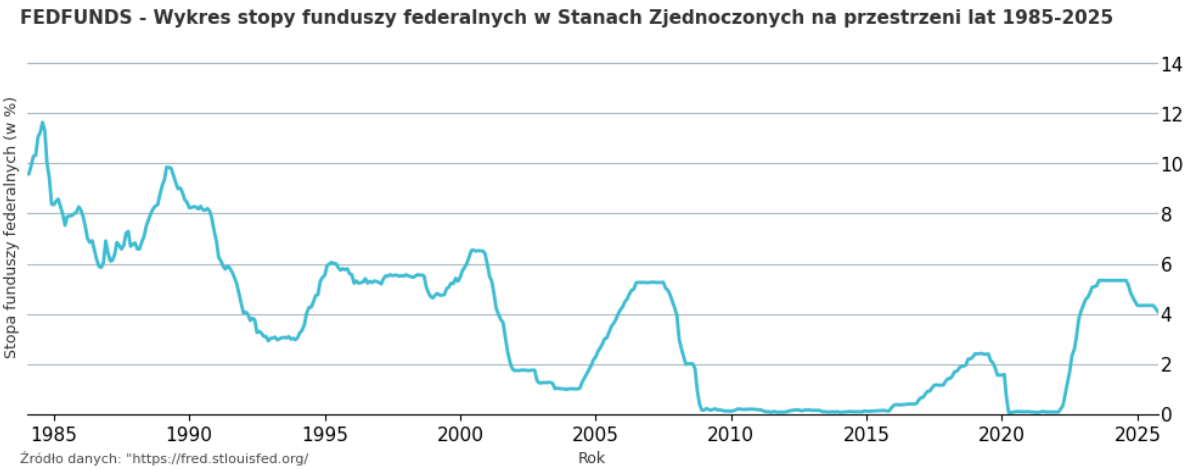
- **Aktywność Gospodarcza (INDPRO)**: Wskaźnik produkcji przemysłowej (w logarytmach) wykazuje wyraźny **długoterminowy trend wzrostowy**, z gwałtownymi załamaniami w okresach recesji (szczególnie lata 2008–2009 oraz 2020). Choć trend ten wskazuje na niestacjonarność szeregu, zgodnie z sugestią pozostajemy przy analizie zmiennej w poziomach. Pozwoli to na zachowanie w modelu VAR informacji o relacjach długookresowych między produkcją a pozostałymi zmiennymi makroekonomicznymi.
- **Inflacja (Stopa CPI)**: Szereg stopy inflacji jest **cykliczny i nie wykazuje trwałego trendu** wzrostowego. Oscyluje wokół historycznej średniej, z silnymi, ale przejściowymi pikami (2008, 2022) i spadkami (2009, 2020). Ta cecha wizualnie sugeruje, że zmienna jest **stacjonarna** i będzie mogła być użyta w modelu w swoim oryginalnym poziomie (jako stopa inflacji). Wnioski dla modelu: Wykres ilustruje główne wyzwania Fed (szok deflacyjny 2009, szok inflacyjny 2022).
- **Narzędzie Polityki (FEDFUNDS)**: Stopa funduszy federalnych w poziomie charakteryzuje się silnymi, ale cyklicznymi zmianami, **nie wykazując długookresowego trendu**. Widoczne są długie okresy niskiej stopy (po 2008 r. i 2020 r.), co jest kluczowe dla analizy stabilności polityki. Wizualnie zmienna ta jest **stacjonarna**. Wnioski dla modelu: Zostanie użyta w poziomie. Model pozwoli zbadać, z jakim opóźnieniem inflacja reaguje na nieoczekiwane ruchy tej stopy.
- **Cena Ropy Naftowej (WTISPLC)**: Szereg cen surowca wykazuje silną **niestacjonarność**, z wyraźnym trendem wzrostowym i ekstremalnymi wahaniami, szczególnie wokół szczytów 2008 r. i gwałtownego spadku w 2020 r. Mimo wysokiej wariancji, **zdecydowano się na pozostanie przy poziomach cen ropy**. Podejście to sprzyja lepszej identyfikacji szoków podażowych w ramach całego systemu powiązań gospodarczych.

Wniosek końcowy: Analiza wizualna wskazuje na występowanie w modelu zarówno zmiennych o charakterze trendowym (INDPRO, WTISPLC), jak i cyklicznym (Inflacja, FEDFUNDS). W kontekście budowy modelu wielowymiarowego, na obecnym etapie poprzestajemy na analizie nieformalnej. Pogłębiona, formalna weryfikacja właściwości stochastycznych i ewentualnej kointegracji zostanie przeprowadzona w dalszej części badania, co pozwoli na finalną specyfikację modelu przy zachowaniu zmiennych w ich pierwotnych poziomach.

2.2 Wizualizacje



Rysunek 1: Wykres stopy inflacji CPI w USA (1985-2024).

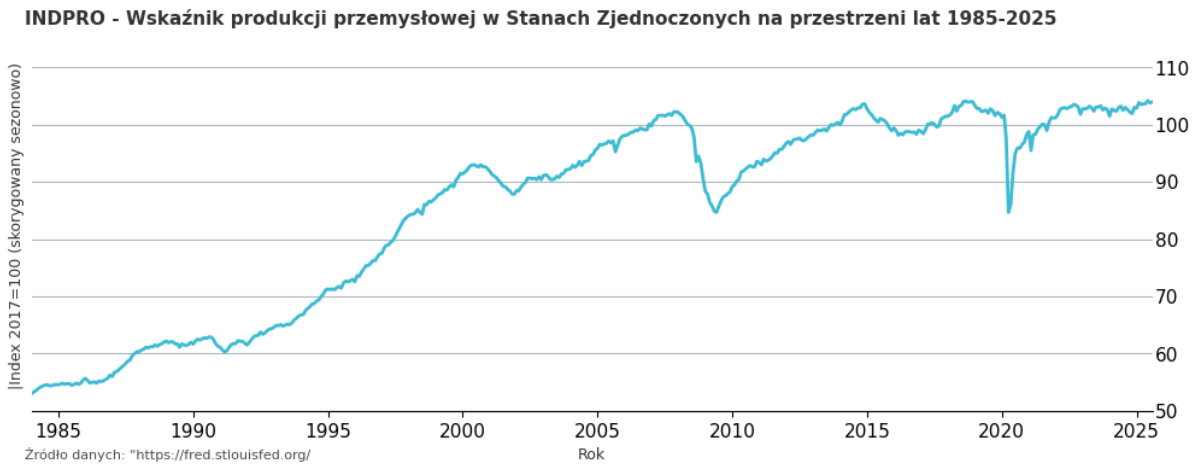


Rysunek 2: Wykres stopy funduszy federalnych w USA (FEDFUNDS, 1985-2025).

3 Analiza Poziomów Zmiennych

Wskaźnik produkcji przemysłowej (**LN_INDPRO**) tworzący szereg czasowy o wyraźnym trendzie rosnącym długoterminowym wykazuje charakterystyczne cechy dla niestacjonarności. Wykres autokorelacji (**ACF**) jasno wskazuje na to, że jest to proces niestacjonarny, ponieważ jest widoczne stopniowe wygaszanie wartości wraz z opóźnieniem. Istnieje zatem pośredni wpływ poprzednich wartości na każdą kolejną wartość zmiennej. Z wykresu **PACF** odczytujemy odcięcie po pierwszej wartości opóźnienia. Taką zmienną należy zróżnicować w kolejnym kroku.

Szereg czasowy dotyczący inflacji (**INFLATION**) wydaje się być **stacjonarny** (brak wyraźnego trendu), co pozwala na jego wykorzystanie w modelu bez różnicowania. Wykres ACF wykazuje stopniowe



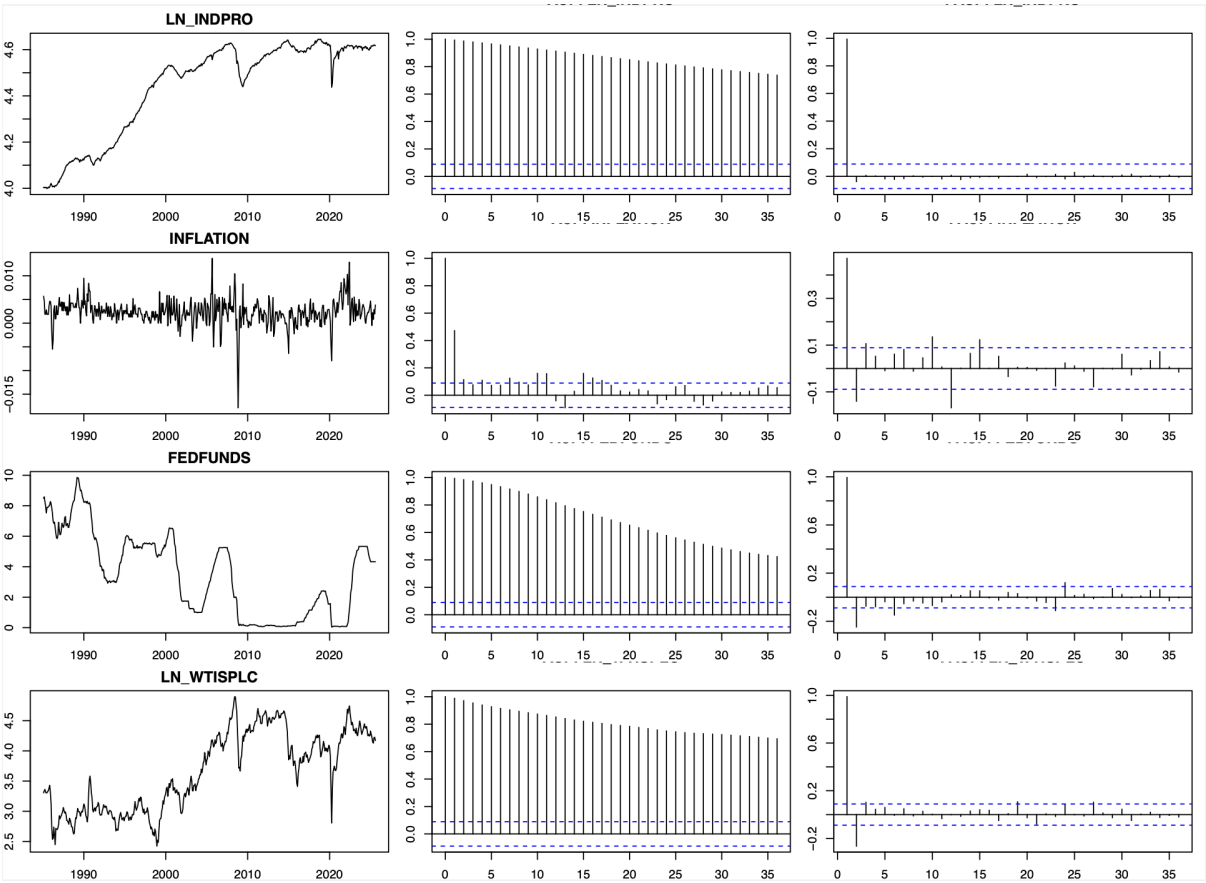
Rysunek 3: Wykres wskaźnika produkcji przemysłowej w USA (INDPRO, 1985-2025).

Rysunek 4: Wykres ceny ropy naftowej WTI w USA (1985-2025).

wygaszanie. W przypadku częściowej autokorelacji (**PACF**) obserwujemy istotne wartości dla wielu opóźnień. Biorąc pod uwagę miesięczną częstotliwość danych, jest to zjawisko naturalne, wskazujące na występowanie procesu autoregresyjnego (**AR**) o wyższym rzędzie (inercja procesów inflacyjnych).

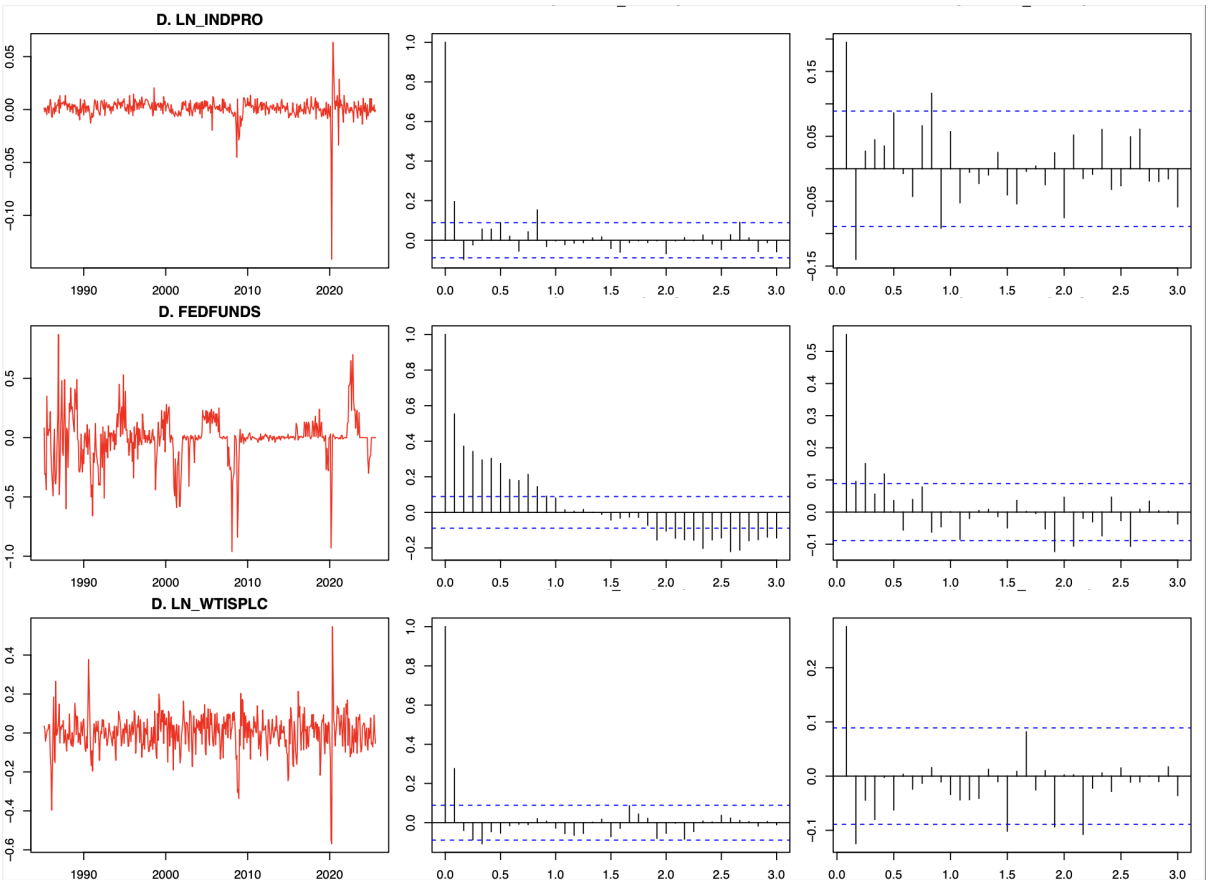
Szereg czasowy stopy funduszy federalnych (**FEDFUNDS**) jest niestacjonarny, co widać po bardzo wolnym wygaszaniu ACF. Na wykresie PACF widać wyraźne odcięcie po opóźnieniu $p = 1$. Taki szereg należy zróżnicować w dalszej analizie.

Podobnie jak INDPRO, szereg czasowy dotyczący cen ropy (**LN_WTISPLC**) wykazuje trend rosnący, co wskazuje na niestacjonarność wykresu. Autokorelacja wygasa bardzo powoli wraz z opóźnieniem, co wymusza różnicowanie w kolejnym kroku. Charakterystycznie dla zmiennej niestacjonarnej, częściowa autokorelacja wykazuje odcięcie po pierwszej wartości opóźnienia. Wnioskiem tych rozważań będzie to, że konieczne będzie również wykonanie analizy przyrostów.



Rysunek 5: Wykresy przebiegu, funkcji autokorelacji (ACF) i częściowej autokorelacji (PACF) dla poziomów zmiennych.

4 Analiza Przyrostów



Rysunek 6: Wykresy przebiegu, funkcji autokorelacji (ACF) i częściowej autokorelacji (PACF) dla przyrostów zmiennych niestacjonarnych.

Wszystkie analizowane szeregi (D.LN_INDPRO, D.FEDFUNDS, D.LN_WTISPLC) oscylują teraz wokół zera, co potwierdza, że operacja różnicowania skutecznie doprowadziła je do **stacjonarności**.

- **D.LN_INDPRO**: Wykres liniowy oscyluje wokół zera, potwierdzając stacjonarność (z widoczną dużą zmiennością w okresie COVID-19). Zarówno na wykresie ACF, jak i PACF widzimy istotne wartości przy pierwszych opóźnieniach. Taka struktura sugeruje występowanie procesu mieszanego (ARMA), jednak kluczowy jest wniosek o stacjonarności szeregu, co pozwala na jego użycie w modelu VAR.
- **D.FEDFUNDS**: Szereg jest stacjonarny, choć wykazuje klastry zmienności. ACF: Wartości wygasają powoli, co oznaczać może proces **AR**. W PACF widzimy odcięcie po 1. opóźnieniu. Reszta mieści się w granicach bliskich szumowi. Wniosek: Jest to przykład procesu **AR** (Autoregresja) dla przyrostów.
- **D.LN_WTISPLC**: Wykres liniowy potwierdza, że po zróżnicowaniu szereg stał się stacjonarny. Na wykresach korelacji obserwujemy istotne słupki przy pierwszych opóźnieniach zarówno dla funkcji ACF, jak i PACF. Przeczy to tezie o prostym procesie średniej ruchomej (MA), wskazując raczej na bardziej złożoną strukturę dynamiki (np. ARMA). Najważniejszym wnioskiem jest jednak szybki zanik zależności w dalszych opóźnieniach, co potwierdza stacjonarność zmiennej.

5 Budowa i weryfikacja stabilności modelu VAR

W kolejnym etapie analizy empirycznej przechodzimy do budowy wektorowego modelu autoregresyjnego (VAR) dla analizowanych zmiennych. Procedura modelowania obejmuje wybór rzędu opóźnień, estymację parametrów oraz weryfikację warunku stabilności dynamicznej.

5.1 Wybór rzędu opóźnień i estymacja modelu na poziomach

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie optymalnej liczby opóźnień (p) dla modelu VAR budowanego na zmiennych w poziomach. W tym celu wykorzystujemy kryteria informacyjne Akaike'a (AIC) oraz Schwarza (SC/BIC), przy czym maksymalną liczbę opóźnień (p_{max}) ustalamy na 18, co odpowiada okresowi 1,5 roku dla danych miesięcznych. W specyfikacji modelu uwzględniamy wyraz wolny (stałą), co stanowi standardowe podejście w modelowaniu szeregów makroekonomicznych.

Analiza kryteriów informacyjnych dostarcza następujących wyników: kryterium AIC wskazuje na zasadność budowy modelu o wyższym rzędzie opóźnień ($p = 6$), natomiast bardziej restrykcyjne kryterium Schwarza (SC) sugeruje wybór $p = 2$. Kierując się zasadą parsymonii oraz dążąc do uniknięcia nadmiernej parametryzacji modelu przy ograniczonej próbie, do dalszej analizy przyjmujemy rząd opóźnień $p = 2$.

Szacujemy model VAR(2) dla zmiennych w poziomach metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Kluczowym elementem diagnostyki modelu jest ocena jego stabilności, którą przeprowadzamy na podstawie wartości własnych macierzy towarzyszącej (ang. *companion matrix*). Warunkiem koniecznym i wystarczającym stabilności procesu VAR jest, aby wszystkie wartości własne tej macierzy (pierwiastki wielomianu charakterystycznego) leżały wewnątrz koła jednostkowego na płaszczyźnie zespolonej (ich moduł musi być mniejszy od 1).

Analiza wykresu (Rysunek 7) wskazuje, że największy moduł pierwiastka wynosi aż **0,9973**. Choć formalnie wartość ta jest mniejsza od jedności, znajduje się ona ekstremalnie blisko granicy niestabilności. W takiej sytuacji tradycyjne metody statystyczne mogą tracić swoje własności, co sprawia, że analiza samych poziomów jest ryzykowna i uzasadnia przejście do przyrostów.

5.2 Estymacja i weryfikacja modelu dla przyrostów

W związku z graniczną stabilnością modelu wyjściowego, zgodnie z procedurą badawczą przechodzimy do estymacji modelu VAR dla zmiennych przekształconych. Wprowadzamy następujące modyfikacje specyfikacji:

1. **Transformacja zmiennych:** Zmienne niestacjonarne (LN_INDPRO, $FEDFUNDS$, $LN_WTISPLC$) poddajemy różnicowaniu. Zmienną $INFLATION$ zostawiamy w poziomie, choć mamy świadomość, że takie mieszanie poziomów i przyrostów może wpłynąć na spójność modelu (docelowo będziemy wracać do poziomów przy analizie kointegracji).

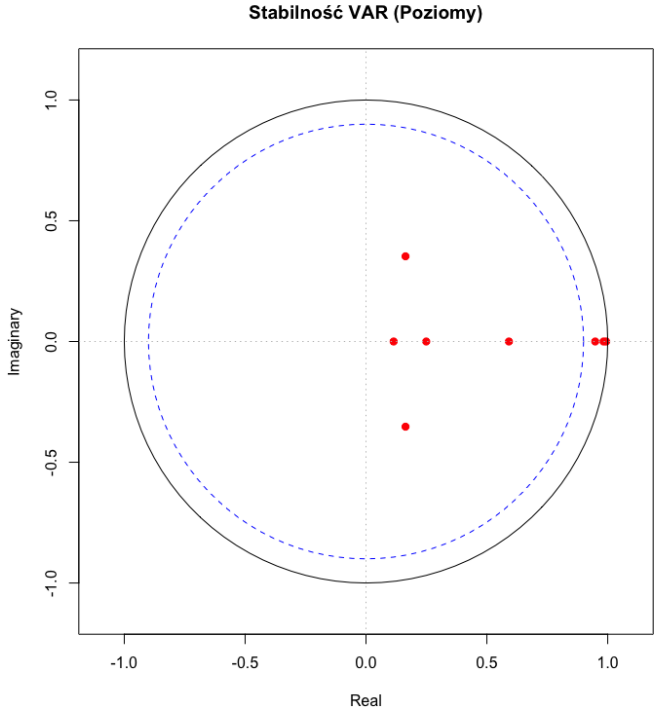
2. **Redukcja opóźnień:** Rząd opóźnień modelu zmniejszamy o jeden w stosunku do modelu na poziomach, co skutkuje wyborem specyfikacji VAR(1).

3. **Zmiana części deterministycznej:** Obniżamy stopień trendu o jeden. Ponieważ w poziomach mieliśmy trend liniowy, w modelu dla przyrostów **pozostawiamy wyraz wolny** (stałą). Pozwala to uchwycić średnie tempo wzrostu zmiennych (tzw. dryf), co jest ważne zwłaszcza dla produkcji przemysłowej.

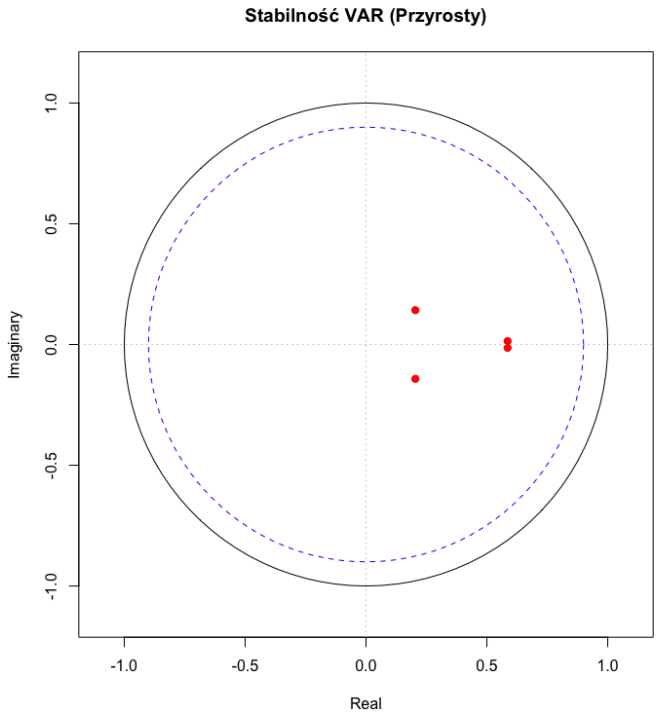
Po oszacowaniu modelu VAR(1) dla przyrostów, ponownie sprawdziliśmy stabilność. Wyniki (Rysunek 8) pokazują dużą poprawę. Największy moduł pierwiastka wynosi teraz **0,5471**. Wszystkie wartości własne znajdują się głęboko wewnątrz koła jednostkowego, co oznacza, że model jest w pełni stabilny.

Wnioski

Model VAR oszacowany na poziomach analizowanych szeregów wykazuje cechy procesu na granicy stabilności, co potwierdza obecność pierwiastków jednostkowych w danych. Przejście do modelu VAR dla przyrostów (z uwzględnieniem stacjonarnej inflacji w poziomie) pozwala na uzyskanie w pełni stabilnego procesu dynamicznego. Oszacowany model VAR(1) spełnia warunki stabilności i stanowi poprawną podstawę do dalszych etapów badania, takich jak analiza funkcji reakcji na impuls (IRF) czy dekompozycja wariancji.



Rysunek 7: Wartości odwrotności pierwiastków charakterystycznych dla modelu VAR(2) na poziomach.

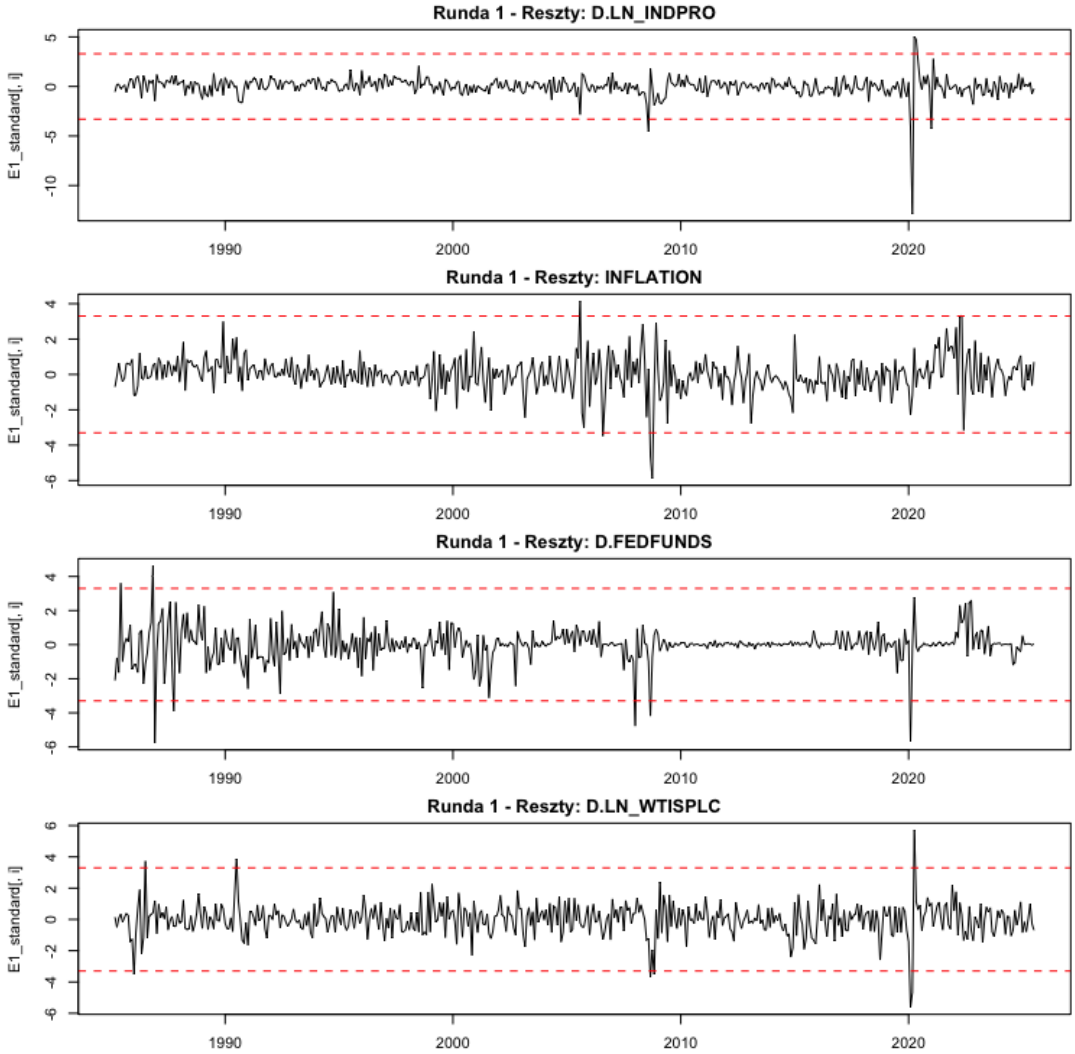


Rysunek 8: Wartości odwrotności pierwiastków charakterystycznych dla modelu VAR(1) na przyrostach.

6 Obserwacje nietypowe i diagnostyka modelu

6.1 Identyfikacja i modelowanie obserwacji nietypowych

Wstępna estymacja modelu VAR(1) dla przyrostów wykazała naruszenie założenia o normalności składnika losowego, objawiające się występowaniem licznych obserwacji nietypowych (residuals $> |3.3|$), co przedstawiono na rysunku 9. W celu uzyskania wiarygodnych parametrów modelu, przeprowadzono procedurę iteracyjnego czyszczenia reszt, składającą się z 7 rund. W każdej iteracji identyfikowano punkty odstające, dla których budowano macierze zmiennych sztucznych typu *impulse dummy* (mat1–mat7), łączone następnie metodą `cbind`. Proces zakończono w momencie, gdy test `any(abs(E_standard) > 3.3)` zwrócił wynik negatywny, co wizualizuje wykres oczyszczonych reszt (Rys. 10).



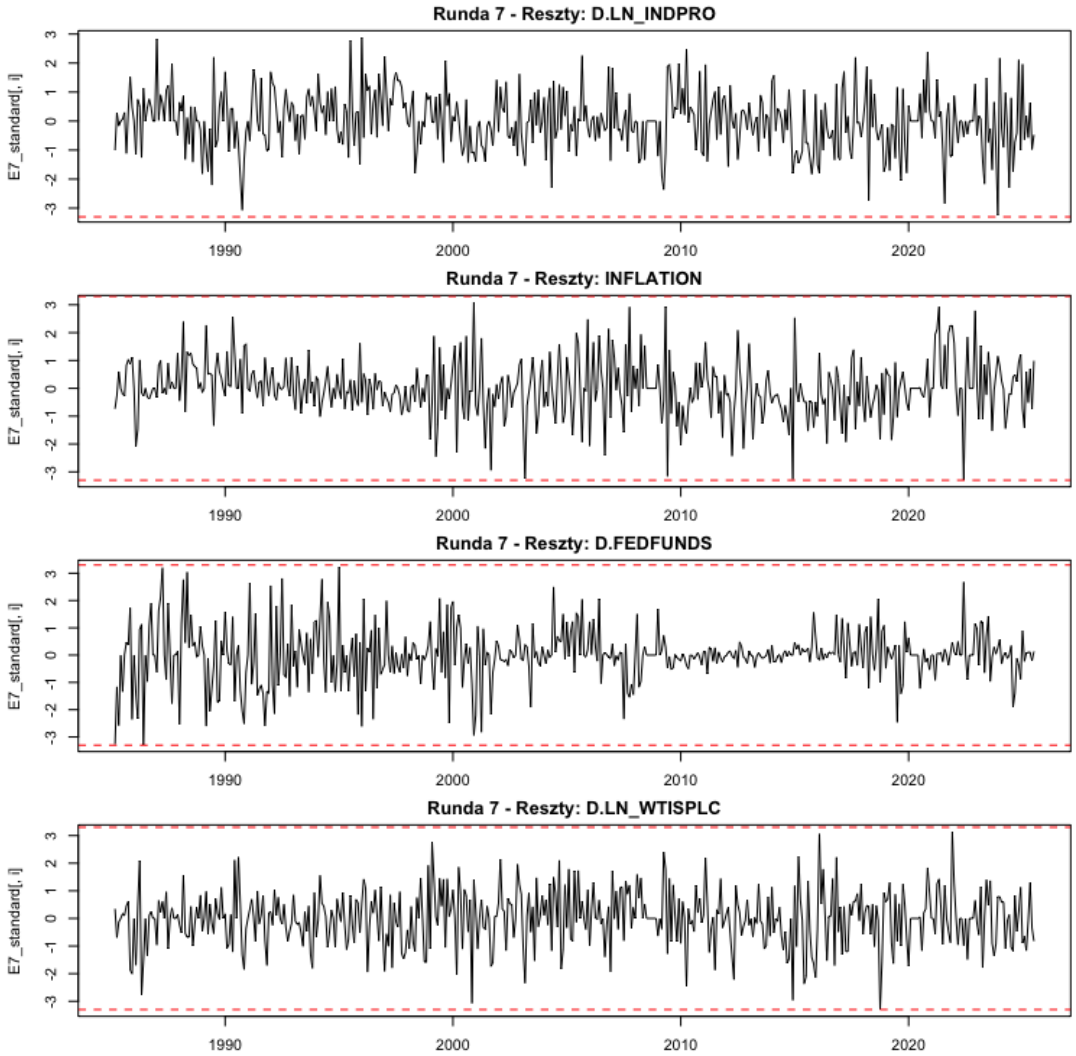
Rysunek 9: Reszty standaryzowane modelu bazowego (Runda 1) z zaznaczonymi przekroczeniami progu 3.3.

6.2 Interpretacja historyczna szoków

Zidentyfikowane obserwacje nietypowe ściśle korelują z kluczowymi wydarzeniami geopolitycznymi i ekonomicznymi, co jest wyraźnie widoczne na osi czasu reszt modelu bazowego (Rys. 9):

- **Pandemia COVID-19 (marzec 2020 – kwiecień 2021):** Ekstremalne odchylenia widoczne w seriach $D.LN_INDPRO$ oraz $D.FEDFUNDS$. Odpowiadają one gwałtownemu zamrożeniu aktywności przemysłowej wskutek lockdownów oraz bezprecedensowej reakcji Rezerwy Federalnej, która w marcu 2020 r. obniżyła stopy procentowe niemal do poziomu zera.

- **Globalny Kryzys Finansowy (wrzesień 2008 – styczeń 2009):** Silne ujemne szoki odnotowane we wszystkich zmiennych systemu. Punkt kulminacyjny (wrzesień 2008) wiąże się z upadkiem banku Lehman Brothers, co wywołało gwałtowną recesję i załamanie popytu na surowce energetyczne.
- **Szoki na rynku ropy naftowej i konflikty zbrojne:**
  - **1990–1991:** Skokowy wzrost zmienności $D.LN_WTISPLC$ (Obs: 66) związany z inwazją Iraku na Kuwejt i wybuchem wojny w Zatoce Perskiej.
  - **1986:** Szok podażowy wynikający z wojny cenowej wewnątrz OPEC, widoczny na samym początku badanego szeregu.
  - **2014–2015:** Kolejny istotny szok podażowy (Obs: 358) wywołany gwałtownym wzrostem wydobycia ropy z łupków w USA i decyzją OPEC o utrzymaniu poziomu produkcji.
- **Kryzys energetyczny i inflacyjny (2022):** Ostatnia grupa obserwacji nietypowych (Obs: 440–454) wiąże się z gwałtownym wzrostem dynamiki cen po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szoki te zdestabilizowały procesy inflacyjne i wymusiły na Fed rozpoczęcie najbardziej agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych od dekad.



Rysunek 10: Reszty standaryzowane modelu finalnego (Runda 7) po uwzględnieniu zmiennych sztucznych.

6.3 Testy założeń składnika losowego

Po wprowadzeniu zmiennych sztucznych przeprowadzono diagnostykę modelu końcowego (Tab. 1).

Tabela 1: Wyniki testów diagnostycznych składnika losowego

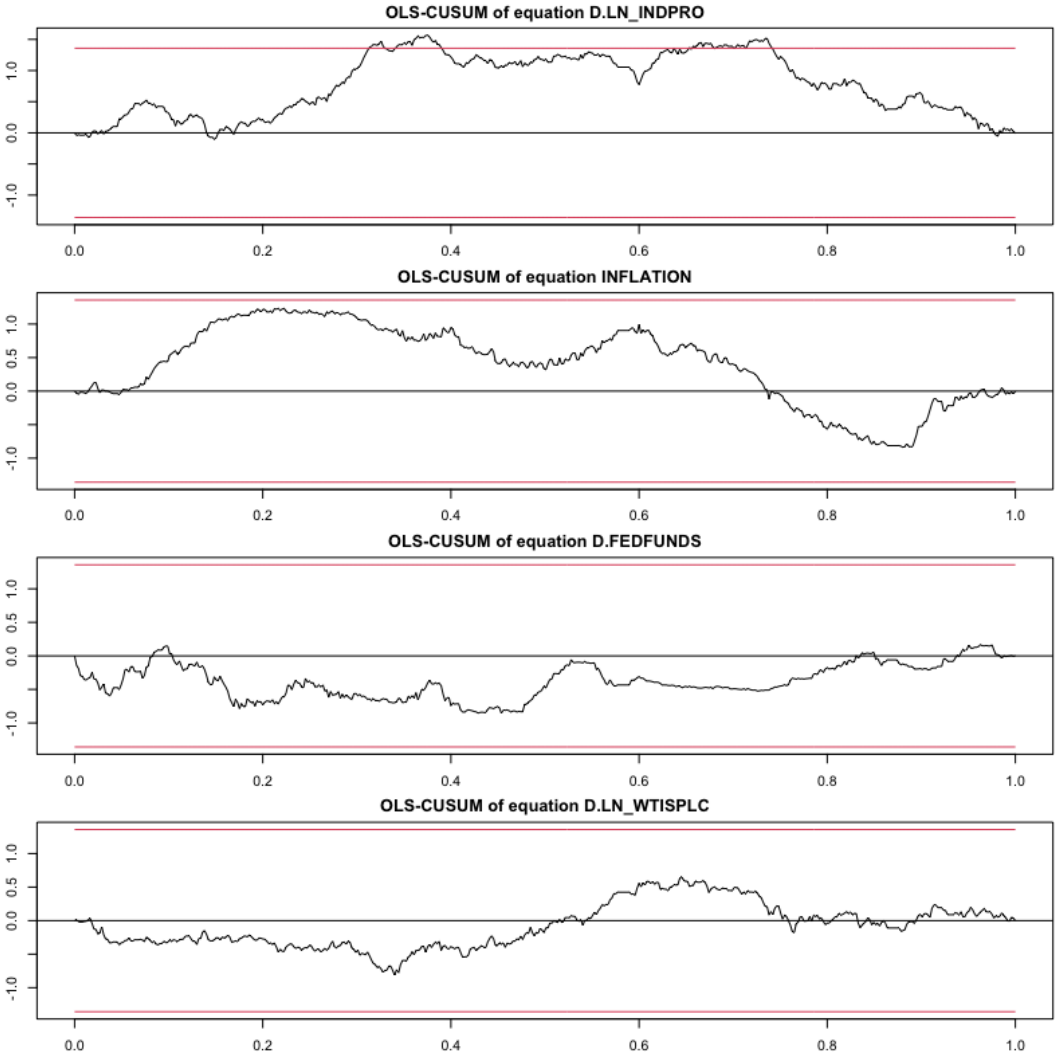
Test	**Statystyka**	**p-value**	**Wniosek (0.05)**
JB (Multivariate)	$\chi^2 = 78.58$	$9.41e-14$	Odrzucenie H_0
Skewness (Symmetry)	$\chi^2 = 1.86$	0.7597	**Brak podstaw do odrz.**
Kurtosis	$\chi^2 = 76.71$	$8.88e-16$	Odrzucenie H_0
Portmanteau ($h = 10$)	$\chi^2 = 102.45$	0.0016	Odrzucenie H_0
Edgerton-Shukur ($h = 1$)	$F = 1.64$	0.0512	**Brak podstaw do odrz.**
ARCH-LM (Multiv.)	$\chi^2 = 164.01$	$5.72e-05$	Odrzucenie H_0

Normalność: Najważniejszym osiągnięciem modelu jest uzyskanie symetrii reszt ($p = 0.7597$). Choć test Jarque-Bera odrzuca normalność, wynika to wyłącznie z nadmiernej kurtozy (grube ogony), co jest cechą typową dla miesięcznych danych finansowych. Dla równania produkcji ($p = 0.67$) i ropy ($p = 0.20$) uzyskano pełną normalność jednowymiarową.

Autokorelacja: Testy wyższego rzędu wskazują na obecność autokorelacji, jednak test Edgertona-Shukura (bardziej wiarygodny w małych próbach) dla rzędu $h = 1$ daje wynik graniczny ($p = 0.0512$), co pozwala na ostrożne przyjęcie braku korelacji pierwszego stopnia.

Homoskedastyczność: Pomimo, że statystyki wielowymiarowe wykazują konieczność odrzucenia hipotezy zerowej (heteroskedastyczność), co świadczy o zmiennej wariancji, to biorąc pod uwagę testy jednowymiarowe- ARCH wykazuje stabilność wariancji dla zmiennych produkcji i ropy ($p > 0.05$ dla wyższych rzędów). Efekt ARCH utrzymuje się głównie w szeregu stóp procentowych ($D.FEDFUNDS$), co wynika ze skokowej charakterystyki decyzji FOMC. W takim wypadku należało zbadać stabilność strukturalną procesu, co mogło być powodem wielowymiarowej zmienności wariancji.

Stabilność parametrów: Wykresy procesu OLS-CUSUM (Rys. 11) wskazują na ogólną stabilność strukturalną większości równań systemu. W przypadku produkcji przemysłowej ($D.LN_INDPRO$) zaobserwowano lokalne wyjście procesu poza pasy ufności, co świadczy o wystąpieniu skumulowanych zaburzeń, których nie zdołały w pełni zneutralizować impulsowe zmienne sztuczne. Ponieważ jednak naruszenie to ma charakter przejściowy, a pozostałe składowe modelu pozostają stabilne, system uznaje się za wystarczająco poprawny statystycznie do przeprowadzenia dalszej analizy reakcji na impulsy.



Rysunek 11: Test stabilności parametrów OLS-CUSUM dla modelu finalnego.

7 Analiza Kointegracji i Prognozowanie

7.1 Weryfikacja relacji długookresowych

Przeprowadzono testy kointergacji metodą Johansena w dwóch wariantach: testu maksymalnej wartości własnej (*eigen*) oraz testu śladu (*trace*) bez uwzględniania zmiennych sztucznych, na danych na poziomach. Wskazały one na istnienie jednego wektora kointegrującego ($r = 1$). Wynik ten potwierdza, że mimo niestacjonarności poszczególnych szeregów, gospodarka jako system dąży do stabilnej równowagi długookresowej, a odchylenia od niej są korygowane w czasie.

7.2 Model VEC i mechanizm korekty

Na podstawie wyników testów oszacowano model VEC ($r = 1$), który łączy dynamikę krótkookresową z mechanizmem korekty błędem. Do modelu włączono macierz zmiennych zero-jedynkowych w celu neutralizacji wpływu obserwacji nietypowych.

Analiza parametrów dostosowań (parametry *ect1*):

- **Produkcja przemysłowa** – (p-value : 0.167) – Brak istotności statystycznej sugeruje słabą egzogeniczność tej zmiennej względem wektora kointegracji; produkcja nie wykazuje reakcji na krótkookresowe odchylenia od równowagi.
- **Inflacja** (p-value :$< 2e-16$) – Wysoce istotny, ujemny parametr wskazuje na bardzo szybką reakcję inflacji na odchylenia od stanu równowagi. Tak silna statystycznie reakcja może sugerować, że szereg ten jest procesem kowariancyjnie stacjonarnym, co wymusza gwałtowny powrót do średniej (ścieżki równowagi).
- **Stopy procentowe** (p-value : 0.601) – Brak istotności statystycznej oznacza słabą egzogeniczność stóp procentowych; w tym układzie zmiennych decyzje FED nie są determinowane przez długookresowy błąd kointegracji.
- **Cena ropy** (p-value : 0.005) – Parametr istotny statystycznie, co oznacza brak słabej egzogeniczności ceny ropy. Zmienna ta aktywnie uczestniczy w procesie przywracania równowagi długookresowej systemu.

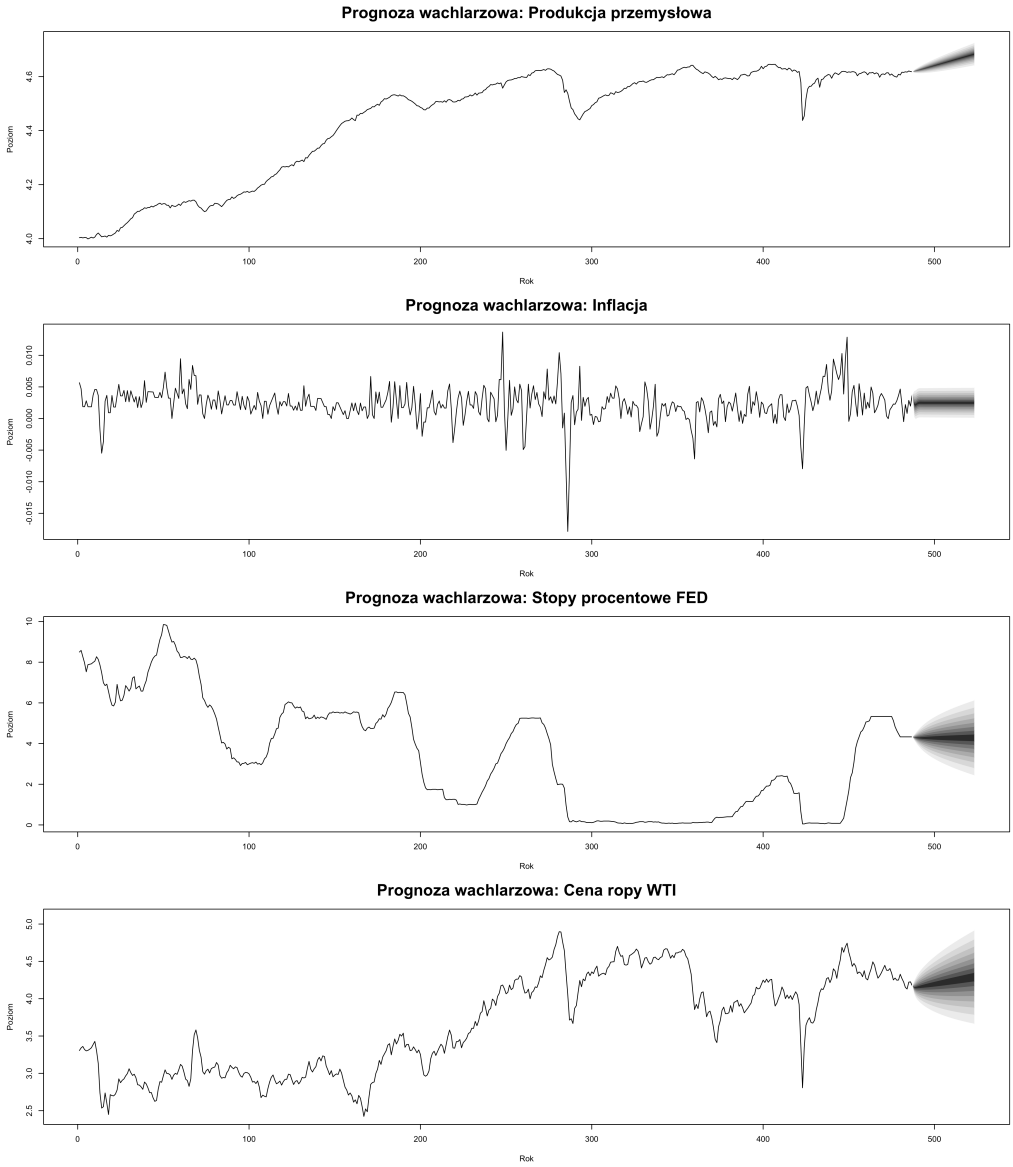
Istotność statystyczna współczynników dostosowań potwierdza, że zmienne reagują na naruszenie równowagi, powracając do trendu fundamentalnego. Do celów prognostycznych model przetransformowano do postaci VAR na poziomach, co pozwala na bezpośrednią interpretację wyników.

7.3 Prognoza na 36 miesięcy

Sporządzono prognozę na 3 lata przy założeniu braku nowych ekstremalnych szoków zewnętrznych. Analiza wyników punktowych oraz przedziałowych prowadzi do następujących wniosków:

- **Produkcja przemysłowa (LN_INDPRO):** Model przewiduje stabilny powrót na ścieżkę wzrostową. Zmienna ta charakteryzuje się najwęższym przedziałem ufności, co potwierdza dużą inercję procesów realnej gospodarki i jej odporność na szoki.
- **Inflacja (INFLATION):** Prognoza wskazuje na trwałe wygaszenie presji inflacyjnej i stabilizację wskaźnika w pobliżu średniej historycznej. Nawet w horyzoncie 36 miesięcy nie obserwuje się ryzyka nawrotu wysokiej dynamiki cen.
- **Stopy procentowe (FEDFUNDS):** Widoczna jest tendencja do stabilizacji z łagodnym spadkiem ("miękkie lądowanie"). Po okresie restrykcji model sugeruje normalizację stóp na poziomach neutralnych.
- **Ropa naftowa (LN_WTISPLC):** Prognozowana jest stabilizacja cen na podwyższonym poziomie. W 3. roku prognozy wachlarz niepewności jest najszerszy, co odzwierciedla silną zależność tego rynku od nieprzewidywalnych czynników geopolitycznych.

Wydłużony horyzont prognozy potwierdza stabilność badanego układu. System wykazuje zdolność do absorpcji szoków z lat 2020–2022 i powrotu do równowagi makroekonomicznej, charakteryzującej się umiarkowanym wzrostem produkcji oraz opanowaną inflacją.



Rysunek 12: Prognoza wachlarzowa (Fanchart) dla zmiennych modelu na okres 36 miesięcy.

8 Analiza strukturalna: IRF, FEVD i przyczynowość Grangera

Celem niniejszej części badania jest identyfikacja dynamicznych zależności między sferą realną (produkcja, ropa) a sferą nominalną (inflacja, stopy procentowe). W tym celu wykorzystano narzędzia analizy strukturalnej oparte na modelu wektorowym.

8.1 Identyfikacja modelu i kolejność zmiennych

Do wyznaczenia ortogonalnych funkcji reakcji na impuls (IRF) zastosowano dekompozycję Choleskiego. Kluczowym elementem tej metody jest ustalenie kolejności zmiennych w łańcuchu przyczynowo-skutkowym, od najbardziej egzogenicznych (reagujących z opóźnieniem) do najbardziej endogenicznych (reagujących natychmiastowo).

Przyjęto następujący porządek zmiennych:

1. **Cena ropy (LN_WTISPLC):** Traktowana jako szok podażowy, determinowany głównie przez czynniki globalne, a nie bieżącą politykę monetarną USA.

2. **Produkcja przemysłowa (LN_INDPRO):** Zmienna sfery realnej, charakteryzująca się pewną lepkością (inercją) w reakcji na bodźce.

3. **Inflacja (INFLATION):** Reaguje szybciej niż produkcja, ale wolniej niż rynki finansowe.
4. **Stopy procentowe (FEDFUNDS):** Bank centralny (Fed) podejmuje decyzje o stopach, znając bieżące wartości wszystkich powyższych wskaźników (reakcja natychmiastowa w okresie t).

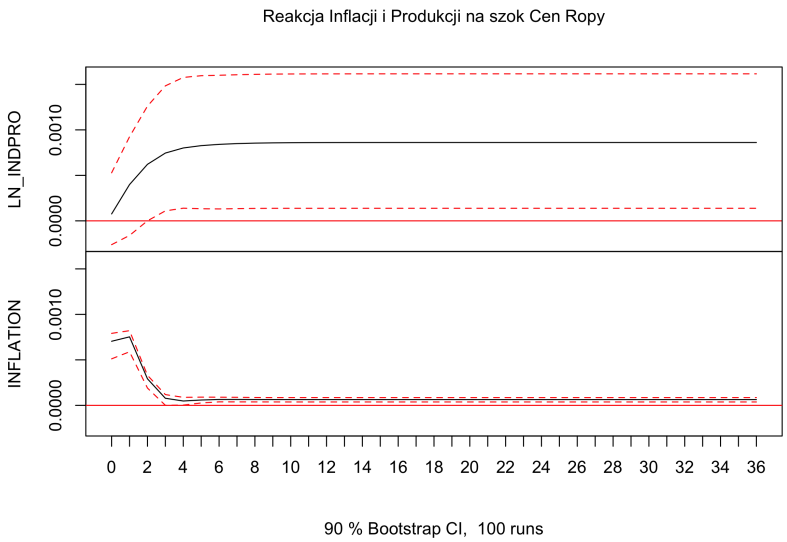
8.2 Analiza Funkcji Reakcji na Impuls (IRF)

Badanie reakcji zmiennych na jednorazowe zaburzenia (szoki o wielkości jednego odchylenia standardowego) dostarczyło istotnych wniosków na temat mechanizmu transmisji w gospodarcze USA.

Reakcja na szok cen ropy naftowej

Wykres reakcji na impuls (Rys. 13) ukazuje dominującą rolę cen surowców w kształtowaniu procesów cenowych.

- **Inflacja:** Występuje gwałtowna, natychmiastowa i statystycznie istotna reakcja inflacji na wzrost cen ropy. Efekt ten jest najsilniejszy w 2. miesiącu po szoku, po czym powoli wygasa, jednak pozostaje dodatni w długim okresie. Potwierdza to hipotezę o wysokiej wrażliwości amerykańskiego poziomu cen na szoki podażowe (kosztowe).
- **Produkcja:** Reakcja produkcji jest pozytywna i trwała. Choć teoretycznie wzrost kosztów energii powinien hamować produkcję, w badanej próbie (obejmującej ożywienia po kryzysach) wzrost cen ropy często był skorelowany z globalnym wzrostem popytu, co stymulowało amerykański przemysł.

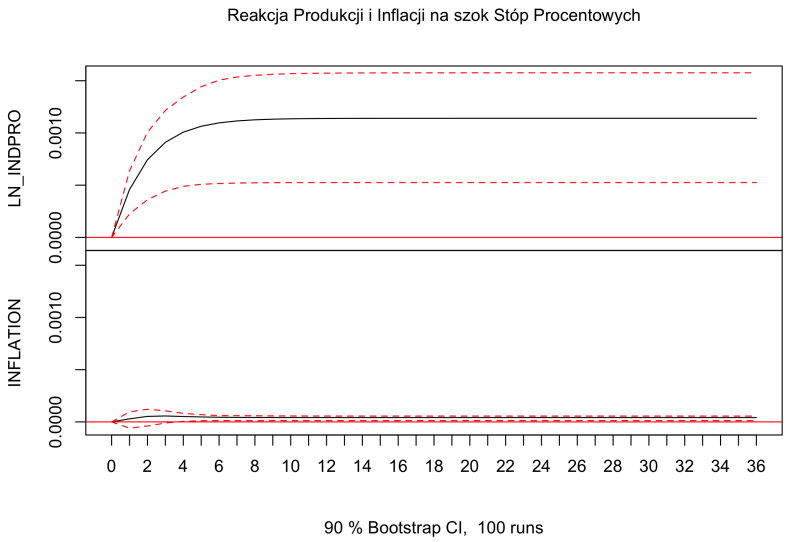


Rysunek 13: Reakcja inflacji i produkcji na strukturalny szok cen ropy (przedział ufności 90%).

Reakcja na szok polityki monetarnej

Analiza reakcji na podwyżkę stóp procentowych (Rys. 14) ujawnia interesującą dynamikę, typową dla danych makroekonomicznych USA.

- **Produkcja przemysłowa:** Obserwujemy wzrost produkcji po zacieśnieniu polityki monetarnej. Jest to zjawisko znane w literaturze jako *Output Puzzle*. Wynika ono z faktu, że Fed podnosi stopy procentowe wyprzedzająco, reagując na silne ożywienie gospodarcze. W rezultacie w danych widzimy jednoczesny wzrost stóp i produkcji, mimo że teoretycznie wyższy koszt pieniądza powinien hamować inwestycje.
- **Inflacja:** Reakcja jest ograniczona, co świadczy o tym, że impulsy monetarne potrzebują znacznego czasu (powyżej 36 miesięcy), aby skutecznie obniżyć dynamikę cen, lub że oczekiwania inflacyjne są silnie zakotwiczone.



Rysunek 14: Reakcja produkcji i inflacji na szok stóp procentowych Fed (przedział ufności 90%).

8.3 Dekompozycja wariancji błędów prognozy (FEVD)

Dekompozycja wariancji (Rys. 15) pozwala ocenić, w jakim stopniu zmienność poszczególnych zmiennych jest wyjaśniana przez ich własną inercję, a w jakim przez szoki zewnętrzne. Analiza dla horyzontu 60 miesięcy (5 lat) wskazuje na:

- **Silną egzogeniczność produkcji:** Aż 93,5% zmienności produkcji przemysłowej (LN_INDPRO) wynika z jej własnych szoków historycznych. Oznacza to, że sfera realna jest bardzo odporna na krótkookresowe wahania nominalne i charakteryzuje się dużą inercją.
- **Zależność inflacji od surowców:** Inflacja (INFLATION) jest zmienną najbardziej wrażliwą na czynniki zewnętrzne. Szoki cen ropy (LN_WTISPLC) wyjaśniają aż **36,9%** wariancji błędu prognozy inflacji. Jest to dowód na to, że stabilność cen w USA jest silnie uzależniona od sytuacji na globalnych rynkach energetycznych.
- **Autonomię rynku ropy:** Cena ropy jest niemal w całości (blisko 100%) determinowana przez własne szoki, co potwierdza słuszność ustawienia jej jako pierwszej zmiennej w dekompozycji Choleskiego.

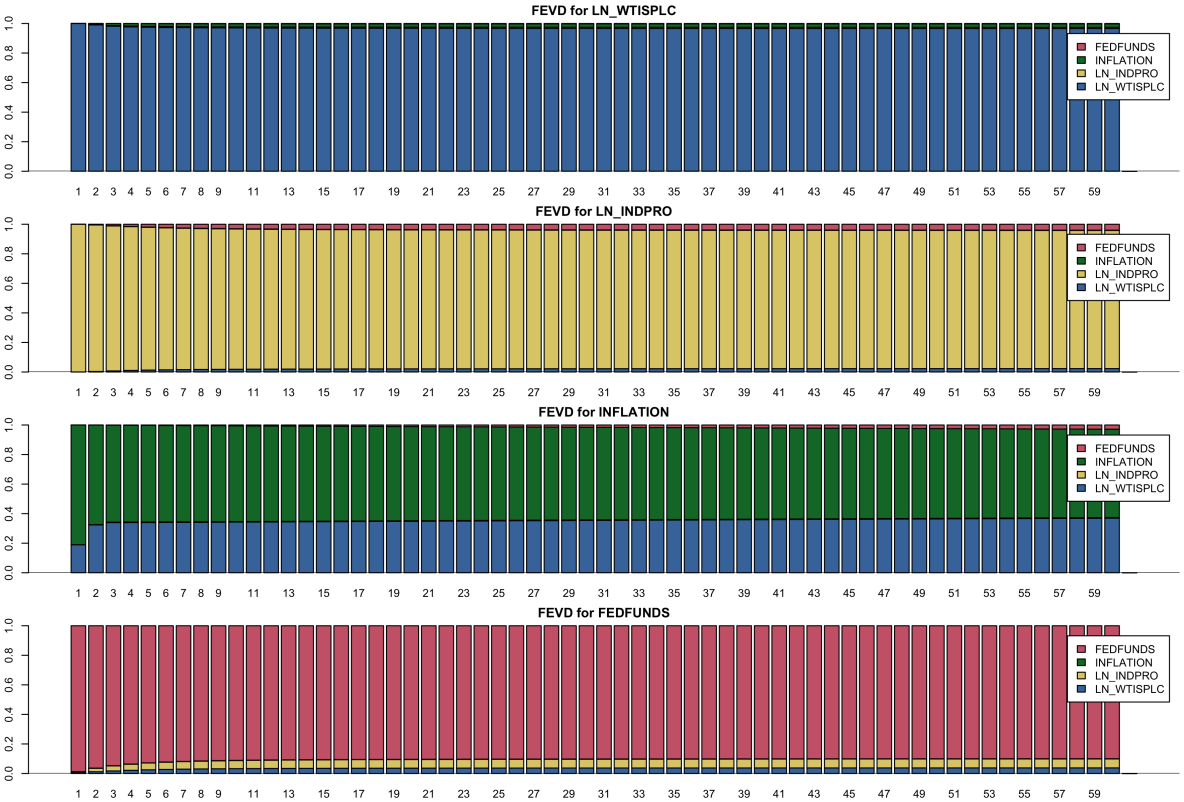
8.4 Weryfikacja przyczynowości w sensie Grangera

W celu ostatecznego potwierdzenia kierunków zależności przeprowadzono testy przyczynowości na modelu VAR dla przyrostów (Tab. 2).

Tabela 2: Wyniki testów przyczynowości Grangera

Hipoteza zerowa (H_0)	**Statystyka F**	**p-value**	**Decyzja**
Sfera Monetarna $\nrightarrow$ Sfera Realna	7.21	0.00001	**Odrzucenie** H_0
Sfera Realna $\nrightarrow$ Sfera Monetarna	18.80	$< 2.2e-16$	**Odrzucenie** H_0
Stopy Fed $\nrightarrow$ Cały system	3.42	0.017	**Odrzucenie** H_0

Uzyskane wyniki ($p < 0.05$ we wszystkich przypadkach) wskazują na istnienie **dwukierunkowego sprzężenia zwrotnego**. Zarówno impulsy ze sfery realnej (produkcja, ropa) wpływają na sferę finansową, jak i decyzje monetarne (stopy, inflacja) są istotnymi predyktorami dla realnej gospodarki. Potwierdza to zasadność stosowania modelu wektorowego, który traktuje wszystkie te zmienne jako układ naczyń połączonych.



Rysunek 15: Dekompozycja wariancji błędów prognoz (horyzont 60 miesięcy).

9 Zakończenie i wnioski końcowe

Zrealizowane badanie empiryczne, oparte na zaawansowanych metodach modelowania wektorowego (VAR i VEC), pozwoliło na szczegółową dekompozycję mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych w warunkach podwyższonej zmienności makroekonomicznej.

Weryfikacja postawionych hipotez

Kluczowym elementem analizy była weryfikacja fundamentalnych założeń badawczych:

1. **Hipoteza o dążeniu gospodarki do równowagi długookresowej:** Została w pełni potwierdzona. Mimo występowania ekstremalnych szoków zewnętrznych (kryzys finansowy 2008, pandemia COVID-19), wyniki testów kointegracji Johansena ($r = 1$) jednoznacznie wykazały, że amerykański system gospodarczy posiada wbudowane mechanizmy korekty błędem. Skutecznie niwelują one odchylenia od fundamentalnych trendów, przywracając stabilność zmiennych makroekonomicznych w dłuższym horyzoncie czasowym.

2. **Hipoteza o wrażliwości inflacji na szoki podażowe:** Została potwierdzona poprzez analizę FEVD i IRF. Badanie wykazało, że gwałtowne zmiany cen surowców energetycznych są natychmiastowo transmitowane do wskaźnika inflacji, a w horyzoncie 5 lat cena ropy wyjaśnia blisko 37% zmienności procesów cenowych.

3. **Hipoteza o skuteczności i opóźnieniach polityki monetarnej:** Potwierdzono teoretyczne założenia o występowaniu znacznych opóźnień czasowych. Zidentyfikowane zjawisko *Output Puzzle* oraz długotrwały proces wygaszania inflacji dowodzą, że impulsy monetarne potrzebują ponad 36 miesięcy, aby w pełni oddziaływać na gospodarkę, co ogranicza skuteczność Fed w krótkim okresie.

Wnioski końcowe

Wnioski płynące z oszacowanych modeli pozwalają na sformułowanie ostrożnych prognoz, sugerujących scenariusz stopniowej stabilizacji wskaźników i tzw. „miękkiego lądowania” gospodarki w najbliższych latach.

Ostatecznie, przeprowadzona analiza strukturalna wykazała, że gospodarka USA funkcjonuje jako silnie zintegrowany system, w którym kluczową rolę odgrywają szoki podażowe na rynku ropy naftowej oraz duża inercja sektora produkcyjnego. W tym układzie polityka monetarna Fed wykazuje cechy reaktywne wobec silnych trendów w sferze realnej, działając często jako odpowiedź na procesy kształtowane przez czynniki zewnętrzne i historyczną dynamikę produkcji.